

实验任务选型与任务集构建

一、任务选型目标

本文研究面向星载多核计算平台的热-电协同感知任务调度问题。与姿态控制、轨道控制、通信链路维持、电源管理和热控管理等卫星基础运行任务不同，本文关注的是由遥感载荷数据产生的星上计算任务。这类任务通常不直接影响卫星平台安全运行，但会显著消耗计算资源、电池能量并产生热量，因此适合作为热-电约束下任务级调度优化的研究对象。

根据本文问题建模，系统调度对象应为允许在自然数据边界处切换的星上载荷处理任务，例如图像压缩、云检测、变化检测、热点检测、目标检测和 SAR 后端处理等。这类任务可以按照 tile、strip、granule、burst、patch 或处理阶段划分为多个原子任务块，任务块内部不允许任意抢占，但不同任务块之间可以暂停、恢复、重排和重新分配计算核心。

因此，本文实验任务选型遵循以下原则：

1. **非基础运行任务**：任务不属于卫星姿态控制、轨道控制、电源管理、热控管理和通信链路维持等平台基础任务；
2. **非强实时任务**：任务不要求毫秒级或秒级立即响应，允许在一定时间窗口内完成；
3. **可暂停与恢复**：任务可以在 tile、patch、burst、ROI 或处理流水线阶段边界暂停，并在后续时隙继续执行；
4. **具有时效价值衰减特性**：任务越晚完成，其数据筛选价值、目标发现价值、灾害响应价值或下传调度价值越低，但不会立即失效；
5. **可拆分为多个子任务**：任务可按照数据块、图像瓦片、SAR patch、处理阶段、模型推理批次或区域目标拆分；
6. **具有公开研究或实验依据**：优先选择已有星上处理案例、公开论文、公开数据集或边缘计算性能测试支撑的任务类型。

基于上述原则，本文最终选择**云检测、云去除与压缩、SAR 船舶检测、光学目标检测、变化检测、图像压缩和非强实时 SAR 后端处理**作为候选星上计算任务，并进一步从中构造混合实验任务集。

二、任务选择依据

本文方法的核心思想是：在每一个离散决策时刻，调度器不只根据当前系统状态进行局部决策，而是在未来预测窗口内同时考虑太阳能输入、平台基础功耗、热环境输入、任务队列状态和当前热-电状态，进而决定任务块的启动时间、运行状态和核心分配。该方法通过滚动时域优化，在满足多核容量约束、任务顺序约束、能量约束和热约束的前提下，最小化任务完成时延、逾期惩罚和窗口末端剩余工作量。

因此，实验任务必须能够体现以下特征：

第一，任务之间应具有明显的**功耗与产热差异**。如果所有任务的功耗和执行时间都高度相似，则任务重排不会带来明显收益。相反，当任务集合中同时存在高功耗任务、中等功耗任务和低功耗任务时，调度器才能根据未来热预算和电量状态选择合适的任务执行，从而实现功耗与热负载平滑。

第二，任务应具有**软截止期和重要性权重**。本文模型中，每个任务具有释放时刻 r_j 、软截止期 d_j 、重要性权重 w_j 、任务块执行长度 $\ell_{j,m,c}$ 和任务块平均动态功耗 $p_{j,m,c}$ 。其中，软截止期和任务权重用于刻画任务的时效价值和逾期损失。

第三，任务应具有**块级可调度性**。本文调度变量包括任务块启动变量 $s_{j,m,t,c}$ 和任务块运行变量 $x_{j,m,t,c}$ ，调度器在未来窗口内决定任务块是否启动、何时启动以及在哪个核心上执行。因此，实验任务必须能够自然拆分为多个任务块，而不是不可中断的单体任务。

第四，任务组合应能够体现本文方法相对于基线方法的优势。本文基线方案包括固定 FCFS 队列下的异构多核 DVFS 方案和异构多核间歇计算方案。两类基线均不具备任务重排序能力，不能根据任务热-电特性主动跳过队首任务并选择后续任务执行。因此，实验任务集需要包含不同计算强度、不同功耗、不同价值权重的任务，以验证任务级重排和任务-核心匹配的有效性。

三、候选任务分析

3.1 云检测任务

云检测是典型的星上遥感数据筛选任务，其目标是在星上判断图像区域是否被云覆盖，从而避免将低价值云覆盖图像下传到地面。该任务不属于卫星基础运行任务，不影响姿态、轨道、电源和热控安全；其输出主要服务于遥感数据筛选和下传决策，因此通常不要求毫秒级响应。

云检测任务可以按照图像 tile 进行拆分。例如，一幅 4096×4096 的遥感图像可以切分为 64 个 512×512 的 tile，每个 tile 独立执行云检测推理。若某一 tile 处理完成，其结果可以独立记录；若任务被中断，后续只需继续处理未完成 tile，因此该任务具有良好的暂停与恢复特性。

在本文实验中，云检测任务被建模为中等计算强度任务。其单个任务块可以表示为：

$$B_{\text{cloud}}^m = \text{CloudDetectBatch}(\text{tile}_{m,1}, \text{tile}_{m,1}, \dots, \text{tile}_{m,n})$$

其中， B_{cloud}^m 表示云检测任务的第 m 个批处理任务块，内部包含若干图像 tile。该任务块在核心 c 上的执行长度为：

$$\ell_{j,m,c} = \left\lceil \frac{T_{j,m,c}^{\text{real}}}{\Delta t} \right\rceil$$

其中， $T_{j,m,c}^{\text{real}}$ 表示该任务块在核心 c 上的实际执行时间，单位为分钟。

参数	高性能核心	低功耗核心
执行时隙长度	1	2
平均功率	5 W	2 W

云检测任务适合作为本文实验中的**中等负载 AI 推理任务**。当系统处于温度较高或电量不足状态时，调度器可以优先执行部分轻量云检测 tile，而不是继续执行高功耗 SAR 处理任务，从而降低热约束和能量约束违约风险。

3.2 云去除与压缩任务

云去除与压缩任务可以看作云检测任务的扩展。该任务首先对遥感图像进行云检测或云分割，然后根据云掩膜筛选有效区域，最后对有效区域进行压缩和下传准备。该任务具有明显的处理流水线结构，适合建模为多阶段顺序任务。

其处理流程可表示为：

Image Tile Batch → Mask Generation → Valid Region Selection → Compression

对应的任务块可以定义为：

m_1 ：云检测批处理

m_2 ：云掩膜生成

m_3 ：有效区域筛选

m_4 ：图像压缩

该任务满足本文任务模型中的顺序约束，即后一阶段必须在前一阶段完成后才能开始。本文模型要求任务内部满足块 $m+1$ 必须在块 m 完成后才能开始，这与云去除与压缩任务的处理流程一致。

阶段	高性能核心（执行时隙长度）	低功耗核心（执行时隙长度）	高性能核心功耗	低功耗核心功耗
云检测批处理	1	2	5 W	2 W
云掩膜生成	1	1	3 W	1 W
有效区域筛选	1	1	3 W	1 W
图像压缩	1-2	2-3	6 W	3 W

云去除与压缩任务适合作为本文实验中的**多阶段流水线任务**。其不同阶段具有不同的功耗特征：云检测阶段属于 AI 推理负载，压缩阶段属于编码负载，后处理阶段计算量相对较小。因此，该任务能够验证调度器是否可以根据不同阶段的热-电特性进行更细粒度调度。

3.3 SAR 船舶检测任务

SAR 船舶检测是高计算强度、高时效价值的典型星上智能解译任务。其目标是在合成孔径雷达图像中检测船舶目标，服务于海上监管、非法捕捞识别、海事救援和重点海域监测等应用。该任务不是卫星基础运行任务，但其结果具有明显时效价值。对于海上目标监测而言，检测结果越晚生成，目标位置偏差越大，应用价值越低。

SAR 船舶检测通常可以按照 SAR 图像 patch、burst 或 ROI 区域进行拆分。例如，一幅大幅宽 SAR 图像可以切分为多个 1024×1024 或 2048×2048 的 patch，每个 patch 独立进行预处理、目标检测推理

和后处理。其任务块可以表示为：

$$B_{\text{sar}}^m = \text{VesselDetectBatch}(\text{patch}_{m,1}, \text{patch}_{m,2}, \text{patch}_{m,3}, \dots, \text{patch}_{m,n})$$

参数	高性能核心	低功耗核心
执行时隙长度	2-3	4-6
平均功率	10 W	5 W

SAR 船舶检测适合作为本文实验中的**高功耗、高产热、高价值任务**。该任务可以制造明显的热-电压力：如果基线方法按照 FCFS 固定队列执行，当队首任务为 SAR 检测时，系统可能长时间运行高功耗任务，导致温度快速上升或电量快速下降；DVFS 基线虽然可以降频降低功耗，但会显著拉长任务执行时间；间歇计算基线则可能频繁暂停，增加等待时间。相比之下，本文方法可以在预测到未来热预算或能量预算不足时，主动推迟部分SAR patch，转而执行低功耗任务，从而降低平均完成时延和约束违约次数。

3.4 光学目标检测任务

光学目标检测包括船舶检测、车辆检测、建筑物检测、道路检测、港口目标检测和灾害区域目标识别等，是星上 AI 推理的重要应用类型。该任务通常以光学遥感图像为输入，输出目标类别、位置和置信度。

该任务满足本文研究条件：它不属于基础运行任务；通常不要求毫秒级强实时响应；可以按图像 tile、ROI、目标类别或模型推理 batch 拆分；其结果具有时效价值衰减特征。例如，灾害区域目标识别、交通目标识别和重点区域监测任务越晚完成，其决策价值越低。

在实验中，光学目标检测可建模为中高负载 AI 推理任务。其任务块可以表示为：

$$B_{\text{obj}}^m = \text{ObjectDetectBatch}(\text{tile}_{m,1}, \text{tile}_{m,2}, \text{tile}_{m,3}, \dots, \text{tile}_{m,n})$$

参数	高性能核心	低功耗核心
执行时隙长度	1-2	3-5
平均功率	10 W	4 W

光学目标检测任务适合用于验证本文方法在**异构任务和异构核心环境下的任务-核心匹配能力**。例如，同一目标检测任务在高性能核心上执行时间短但功耗高，在低功耗核心上执行时间长但功耗低。本文模型允许任务块在不同核心上具有不同执行长度和功耗，这与目标检测任务在异构计算平台上的实际特征一致。

3.5 变化检测任务

变化检测任务通过比较不同时相的遥感图像，识别地表变化区域。典型应用包括洪水道路损毁检测、建筑物损毁评估、森林砍伐检测、火灾变化检测和滑坡变化检测等。该任务具有明显的时效价值衰减特征，尤其适合灾害响应场景：越早完成变化检测，越有利于地面救援和应急决策。

变化检测任务通常需要输入前后时相图像，因此计算流程比单帧目标检测更复杂。其任务链可以表示为：

Pre-event Image, Post-event Image → Registration → Feature Extraction → Change Classification → Post-processing

在本文实验中，变化检测任务可以拆分为如下任务块：

m_1 ：前后时相图像读取

m_2 ：图像配准

m_3 ：双时相特征提取

m_4 ：变化区域分类

m_5 ：结果后处理

阶段	高性能核心 (执行时隙长度)	低功耗核心 (执行时隙长度)	高性能核心功耗	低功耗核心功耗
图像读取	1	1	3 W	2 W
图像配准	1	2	6 W	3 W
双时相特征提取	2	4	12 W	5 W
变化分类	1	2	10 W	4 W
后处理	1	1	3 W	1 W

该任务适合作为**中高负载、多阶段、高时效任务**。由于其内部任务块具有顺序依赖，且不同阶段计算强度不同，因此能够验证本文调度模型对任务内部顺序约束、软截止期惩罚和剩余工作量惩罚的处理能力。

3.6 图像压缩任务

图像压缩是经典星上数据处理任务，其目标是在星上降低遥感数据体积，从而减少存储压力 and 下传带宽占用。该任务不属于平台基础运行任务，通常可以在下传窗口之前完成，不要求毫秒级响应。

图像压缩可以按照图像 tile、code-block、波段或区域重要性进行拆分。例如，多光谱图像可以按照空间 tile 和光谱 band group 进行划分，每个块独立压缩。其任务块可以表示为：

$$B_{\text{comp}}^m = \text{CompressBatch}(tile_{m,1}, tile_{m,2}, tile_{m,3}, ..., tile_{m,n})$$

参数	高性能核心	低功耗核心
执行时隙长度	1	2-3
平均功率	6 W	3 W

图像压缩任务适合作为本文实验中的**低到中等负载填谷任务**。当系统温度较高或电量不足时，调度器可以选择执行图像压缩等低功耗任务，而不是继续执行高功耗 SAR 或变化检测任务，从而提高资源利用率并平滑热负载。

3.7 SAR 后端处理任务

SAR 后端处理包括 SAR 数据解包、距离向处理、方位向处理、运动补偿、聚焦成像、ROI 产品生成和后端智能解译等。该类任务计算量大，能够带来较强的热-电压力，适合作为高负载实验任务。

需要注意的是，并非所有 SAR 后端处理任务都适合本文方法。若任务属于雷达载荷实时信号链路中的强实时处理，则不适合作为本文实验对象。本文只选择**采集完成后的非强实时 SAR 后端处理任务**，例如 SAR ROI 聚焦、SAR 产品生成和 SAR 图像后端智能解译。这类任务可以在 burst、range block、azimuth block 或 ROI block 边界处暂停与恢复，因此符合本文任务模型。

$$B^m_{\text{sar-backend}} = \text{SarBackendProcess}(block_m)$$

参数	高性能核心	低功耗核心
执行时隙长度	5-20	10-40
平均功率	20 W	8 W

该任务适合作为本文实验中的**极高负载后台任务**，用于测试调度器在热约束和能量约束较紧张情况下的调度稳定性。

四、不选取基础运行任务的原因

本文不选择姿态控制、轨道控制、通信链路维持、电源管理和热控管理等任务作为实验对象。原因如下：

任务类型	不选取原因
姿态控制	属于卫星平台安全关键任务，具有强实时性，不能随意暂停或重排
轨道控制	与轨道安全和任务窗口直接相关，通常具有严格执行时机
通信链路维持	直接影响测控链路和数据下传链路，不能作为普通计算任务调度
电源管理	属于系统基础资源管理任务，不是可调度的载荷处理任务
热控管理	属于平台安全保障任务，不能作为被调度对象
故障检测与恢复	多数具有安全关键属性，不适合任意延迟执行

因此，本文实验任务集仅包含遥感载荷数据处理任务，不包含维持卫星安全运行的基础控制任务。

五、实验任务组合确定

为了充分验证本文方法的有效性，实验任务集不应只包含单一任务类型。如果只选择云检测或图像压缩等单一任务，任务之间的功耗差异、时效差异和执行时间差异不足，难以体现任务重排的优势。因此，本文构造由多类典型星上载荷处理任务组成的混合任务队列。

最终实验任务组合为：

$$J = J_{\text{cloud}} \cup J_{\text{crc}} \cup J_{\text{sar}} \cup J_{\text{obj}} \cup J_{\text{change}} \cup J_{\text{comp}} \cup J_{\text{sar-backend}}$$

其中：

- J_{cloud} :表示云检测任务集合；
- J_{crc} :表示云去除与压缩任务集合；
- J_{sar} :表示 SAR 船舶检测任务集合；
- J_{obj} :表示光学目标检测任务集合；
- J_{change} :表示变化检测任务集合；
- J_{comp} :表示图像压缩任务集合；
- $J_{sar-backend}$ 表示非强实时 SAR 后端处理任务集合。

该组合覆盖了低负载、中负载和高负载任务，也覆盖了单阶段任务、多阶段任务、高时效任务和低时效任务，能够充分体现本文热-电协同调度方法的适用场景。

六、实验任务集设置

6.1 任务类型与功能定位

本文实验任务集设置如下：

任务编号	任务类型	功能定位	计算强度	功耗/产热	时效性	可拆分方式
T1	云检测	星上图像筛选	中	中	中	图像 tile batch
T2	云去除与压缩	有效区域筛选与压缩	中	中	中	tile batch + 阶段
T3	SAR 船舶检测	海上目标监测	高	高	高	SAR patch batch
T4	光学目标检测	目标智能解译	中高	中高	中高	tile batch
T5	变化检测	灾害变化识别	中高	中高	高	图像对 tile batch + 阶段
T6	图像压缩	数据压缩与下传准备	低中	低中	中	tile batch
T7	SAR 后端处理	SAR 产品生成	高	高	中	block

其中，T1、T6 可作为低到中等功耗任务；T3、T5、T7 可作为高功耗、高产热任务；T2、T5、T7 具有明显的阶段依赖；T3、T5 具有较高时效价值，适合设置较高任务权重。

6.2 任务块划分方式

每个任务 j 被划分为若干任务块：

$$M_j = \{1, 2, \dots, M_j\}$$

每个任务块 (j,m) 在不同核心 c 上具有不同执行时间和功耗：

$$\ell_{j,m,c}, p_{j,m,c}$$

这种设置与本文异构多核模型一致，即同一任务在不同核心上的运行速度和功耗不同。

不同任务的块划分方式如下：

任务类型	任务块划分方式	任务块含义
云检测	按图像 tile batch 划分	每个 tile batch独立执行云检测
云去除与压缩	按 tile batch和阶段划分	云检测、掩膜生成、有效区域筛选、压缩
SAR 船舶检测	按 SAR patch batch划分	每个 patch batch 独立执行目标检测
光学目标检测	按 tile batch 划分	每个 ROI tile batch独立执行目标检测
变化检测	按图像对 tile batch和处理阶段划分	配准、特征提取、变化分类、后处理
图像压缩	按 tile batch划分	每个图像块batch独立压缩
SAR 后端处理	按 block划分	SAR 后端处理阶段

6.3 任务参数设置

本文每个任务 j 具有如下参数：

$$(r_j, d_j, w_j, M_j)$$

其中， r_j 表示任务释放时刻， d_j 表示软截止期， w_j 表示任务重要性权重， M_j 表示任务块数量。每个任务块 (j,m)在核心 c 上具有执行时间 $\ell_{j,m,c}$ 和平均动态功耗 $p_{j,m,c}$ 。这些参数可通过地面测量、公开论文数据或仿真设定得到。

实验中可以按照如下方式设置任务参数：

任务	子任务数量	释放时刻	软截止期	权重	设置依据
云检测	4-16	图像采集完成后释放	10-20	2	中等时效数据筛选
云去除与压缩	4-16	图像采集完成后或云检测完成后释放	15-25	2	下传前有效区域筛选与压缩
SAR 船舶检测	4-16	SAR 成像完成后释放	5-15	5	高时效海上目标监测
光学目标检测	4-16	光学图像采集完成后释放	10-20	3	中高时效目标识别
变化检测	5-20	新时相图像到达后释放	5-15	4	灾害响应价值高
图像压缩	4-32	图像生成后释放	20-40	1	低中时效下传准备
SAR 后端处理	5-20	SAR 原始数据生成后释放	20-60	3	后台产品生成

其中，SAR 船舶检测和变化检测任务具有较高时效价值，因此设置较高权重；图像压缩任务主要用于减少下传数据量，其时效性相对较低，因此权重较低；云检测和光学目标检测处于中间水平。

6.4 执行时间与功耗参数设置

为了体现异构多核平台的特征，本文设置两类核心：

$$K = K_{\text{high}} \cup K_{\text{low}}$$

其中， K_{high} 表示高性能核心，具有较短执行时间和较高功耗； K_{low} 表示低功耗核心，具有较长执行时间和较低功耗。

实验参数示例如下：

任务类型	任务块粒度	高性能核心（时隙）	高性能核心功耗	低功耗核心（时隙）	低功耗核心功耗
云检测	tile batch，每块含 16–32 个 (512*512) tiles	1	5 W	2	2 W
云去除与压缩	tile batch，每块对应 16–32 个 tiles	1	3 W	1	1 W
SAR 船舶检测	SAR patch batch，每块含 8–16 个 (2048*2048) patches	2–3	10 W	4–6	5 W
光学目标检测	tile/ROI batch，每块含 8–16 个 (1024*1024) tiles	1–2	10 W	3–5	4 W
变化检测	patch-pair batch，每块含 4–8 组前后时相 patch pairs	2–4	12 W	4–8	5 W
图像压缩	compression batch，每块含 16–64 个 code-blocks / tiles	1	6 W	2–3	3 W
SAR 后端处理	burst / ROI block	5–20	20 W	10–40	8 W

上述参数用于体现不同任务和不同核心之间的性能差异。在实际实验中，可以根据具体平台测试结果对 $\ell_{j,m,c}$ 和 $p_{j,m,c}$ 进行替换。本文调度模型只要求这些参数可通过离线 profiling 或运行时估计获得，并不依赖某一固定硬件平台。

七、实验任务队列生成方式

为了模拟卫星在轨运行过程中遥感任务动态到达的场景，本文采用基于轨道周期的任务释放方式。设一个轨道周期被划分为若干离散时隙，每个时隙长度为 Δt 。在日照区，太阳能输入较高，系统热输入也较高；在阴影区，太阳能输入降低甚至为零，系统主要依赖电池供电。本文问题建模中也考虑了电池剩余能量、芯片温度、就绪任务队列、太阳能输入和环境温度等状态变量。

任务释放方式设置如下：

1. 当卫星经过目标区域时，释放光学图像任务，包括云检测、目标检测和图像压缩；
2. 当 SAR 数据采集完成后，释放 SAR 船舶检测和 SAR 后端处理任务；
3. 当检测到灾害区域或具有前后时相数据时，释放变化检测任务；
4. 当下传窗口临近时，提高图像压缩和有效数据筛选任务的优先级；
5. 不同任务根据应用价值设置不同软截止期和权重。

这样构造的任务队列具有动态到达、任务异构、时效价值不同、热-电负载差异明显等特点，能够较好地模拟星上载荷处理任务场景。

八、与热-电协同调度模型的对应关系

本文实验任务集与热-电协同调度模型的对应关系如下。

8.1 与任务块模型的对应

每个实验任务被划分为多个自然边界任务块。例如，云检测任务按 tile 划分，SAR 船舶检测按 patch 划分，SAR 后端处理按 ROI block 划分，变化检测按图像对 tile 和处理阶段划分。这些任务块对应模型中的 (j,m) ，其在核心 c 上的执行时长和功耗分别为：

$$\ell_{j,m,c}, p_{j,m,c}$$

任务块之间的顺序关系由任务内部处理流程决定。例如，变化检测任务必须先完成图像配准，再进行特征提取和变化分类；云去除与压缩任务必须先完成云检测和掩膜生成，再进行有效区域压缩。这与本文任务顺序约束一致。

8.2 与能量模型的对应

在每个时隙 τ ，执行任务块会产生计算功耗：

$$P_{\text{com}}(\tau) = \sum_{c \in K} \sum_{j \in J} \sum_{m \in M_j} p_{j,m,c} x_{j,m,\tau,c}$$

该计算功耗与平台基础功耗共同决定负载能量消耗：

$$E_{\text{load}}(\tau) = (P_{\text{base}}(\tau) + P_{\text{com}}(\tau))\Delta t$$

因此，高功耗任务如 SAR 船舶检测、SAR 后端处理和变化检测会加速电池消耗；低功耗任务如图像压缩、云掩膜后处理则更适合在电量紧张时执行。本文能量模型正是通过 $P_{\text{com}}(t)$ 、 $P_{\text{base}}(t)$ 、

$P_{\text{harv}}(t)$ 、 $E_{\text{avail}}(t)$ 等变量判断当前调度是否会导致能量不可行。

8.3 与热模型的对应

执行计算任务产生的动态功耗会近似转化为计算热量：

$$Q(\tau) = P_{\text{com}}(\tau)\Delta t$$

在连续执行高功耗任务时，累计计算热量可能超过未来窗口内可用热预算，从而导致温度越界。因此，SAR 船舶检测、变化检测和 SAR 后端处理等任务会形成较大热负载；云检测和图像压缩则可作为热负载较低的补充任务。

本文方法通过在预测窗口内约束累计计算热量不超过可用热预算：

$$Q_{\text{cum}}(\tau) \leq B(\tau)$$

从而避免未来温度超过安全上限。

8.4 与任务重排优势的对应

如果采用 FCFS 基线，任务按照释放时间进入固定队列，调度器不能跳过队首任务。当队首任务为高功耗 SAR 任务时，即使系统即将进入阴影区或温度接近上限，FCFS 仍会优先执行该任务，容易造成电量快速下降或温度积累。

如果采用 DVFS 基线，系统可以在温度或电量接近边界时降低频率，但任务执行顺序不变。这样虽然降低了瞬时功耗和产热，但会拉长当前任务执行时间，并拖慢后续任务。

如果采用间歇计算基线，系统在温度过高或电量过低时暂停所有计算任务，等待温度或电量恢复后继续执行。这会导致任务等待时间增加，降低有效吞吐。

相比之下，本文方法能够根据任务功耗、产热特征、当前温度状态和电池能量状态动态调整任务执行顺序，在资源紧张时优先执行低功耗任务，在资源充足时执行高功耗高价值任务，从而实现更细粒度的热-电协同调度。

九、推荐实验场景设计

为了全面验证本文方法，实验设置三个典型场景。

9.1 场景一：轻负载场景

该场景主要包含云检测、图像压缩和少量光学目标检测任务。其目标是验证在热-电约束不紧张时，本文方法是否能够保持较低任务完成时延，并与 FCFS、DVFS 和间歇计算基线保持相当或更优性能。

任务构成：

任务类型	占比
云检测	40%
图像压缩	40%
光学目标检测	20%

该场景下，高功耗任务较少，系统通常不会频繁触发热约束或能量约束，主要用于验证本文方法不会在资源宽松条件下引入明显额外调度开销。

9.2 场景二：混合负载场景

该场景同时包含低功耗任务、中等功耗任务和高功耗任务，是本文最主要的实验场景。任务包括云检测、云去除与压缩、SAR 船舶检测、光学目标检测、变化检测和图像压缩。

任务构成：

任务类型	占比
云检测	20%
云去除与压缩	15%
SAR 船舶检测	20%
光学目标检测	20%
变化检测	15%
图像压缩	10%

该场景中，任务之间具有明显异构性。本文方法可以通过任务重排，将高功耗任务分散到热预算和能量预算较充足的时隙，将低功耗任务安排在高温或低电状态下执行，从而体现热-电协同调度优势。

9.3 场景三：高压力场景

该场景主要用于测试系统在热约束和能量约束紧张情况下的性能。任务集中包含较多 SAR 船舶检测、SAR 后端处理和变化检测任务，同时减少低功耗任务比例。

任务构成：

任务类型	占比
SAR 船舶检测	30%
SAR 后端处理	20%
变化检测	20%
光学目标检测	15%
云检测	10%
图像压缩	5%

该场景适合验证本文方法在高热、高功耗任务密集到达时，是否能够减少热约束违反次数、能量约束违反次数和系统暂停次数。

十、实验评价指标

为了评估任务选型和调度方法的有效性，本文采用以下指标：

指标	含义
平均任务完成时间	衡量任务从释放到完成的平均响应时延
加权完成时间	考虑任务重要性后的完成时间
平均拖期	衡量任务超过软截止期的程度
加权拖期	反映高价值任务逾期带来的损失
有效吞吐量	单位时间内完成的有效任务数量或数据量
热约束违反次数	温度超过安全阈值的次数
能量约束违反次数	电池能量低于安全阈值或能量缺口不可满足的次数
平均计算功耗	衡量调度方案的总体功耗水平
峰值计算功耗	衡量是否存在功耗尖峰
任务暂停次数	衡量间歇计算或资源紧张导致的任务中断情况

这些指标与本文优化目标一致。本文 RHC-MILP 目标函数包含加权响应时间、拖期惩罚和窗口末端剩余工作量惩罚，用于同时降低任务时延、逾期损失和未来任务积压。

十一、实验任务集示例

本文设置一个包含 7 类任务的混合任务集，每类任务由多个任务块组成。实验中，所有任务块均只能在自然边界处切换，任务块内部不允许抢占。

任务编号	任务类型	子任务粒度	每个任务块包含的数据	高性能核心（时隙数量）	低功耗核心（时隙数量）	高性能核心功耗
T1	云检测	tile batch	16-32 个 (512*512) tiles	1	2	5 W
T2	云去除与压缩	tile batch + stage	8-16 个 tiles	1-2	2-3	6 W
T3	SAR 船舶检测	SAR patch batch	8-16 个 (2048*2048) patches	2-3	4-6	10 W
T4	光学目标检测	tile batch	8-16 个 (1024*1024) tiles	1-2	3-5	10 W
T5	变化检测	patch pair batch	4-8 组前后时相 patch pairs	2-4	4-8	12 W
T6	图像压缩	tile batch	16-64 个压缩块	1	2-3	6 W
T7	SAR 后端处理	ROI block	ROI block	5-20	10-40	20 W

其中，T3、T5 和 T7 是高负载任务，主要用于测试热约束和能量约束压力；T1、T2 和 T4 是典型 AI 推理任务，用于测试星上智能处理场景；T6 是低中负载任务，可作为资源紧张时的填谷任务。

十二、任务组合合理性分析

本文选择上述任务组合作为实验对象，原因如下。

第一，该任务组合符合星上载荷处理应用背景。云检测、目标检测、变化检测、SAR 船舶检测、图像压缩和 SAR 后端处理均属于遥感载荷数据处理任务，不属于卫星平台基础控制任务，符合本文研究对象设定。

第二，该任务组合具有明显的任务异构性。不同任务在执行时间、功耗、产热、时效价值和可拆分方式上存在明显差异。例如，SAR 船舶检测和 SAR 后端处理属于高功耗任务，图像压缩属于低中功耗任务，云检测属于中等 AI 推理任务。任务异构性为任务重排和任务-核心匹配提供了优化空间。

第三，该任务组合能够体现时效价值衰减。SAR 船舶检测和灾害变化检测具有较高时效价值，适合设置较高权重；图像压缩和云掩膜后处理时效性相对较弱，适合设置较低权重。通过不同权重设置，可以验证本文方法是否能够优先保障高价值任务。

第四，该任务组合能够体现块级调度特性。所有任务都可以按照 tile、patch、burst、ROI、code-block 或处理阶段拆分为多个任务块，符合本文非抢占块级调度模型。

第五，该任务组合能够有效区分本文方法与基线方法。FCFS 和 DVFS 基线不改变任务执行顺序，无法根据任务热-电特性主动选择后续任务执行；间歇计算基线虽然可以暂停任务，但会增加等待时间。本文方法通过预测未来热-电状态并进行任务重排，能够在高功耗任务和低功耗任务之间进行动态选择，从而实现更低平均完成时间和更少约束违反。

十三、本节小结

本文根据星上热-电协同调度问题的研究特点，选择云检测、云去除与压缩、SAR 船舶检测、光学目标检测、变化检测、图像压缩和非强实时 SAR 后端处理作为典型实验任务。这些任务均属于星上载荷数据处理任务，不涉及卫星基础运行控制；它们通常不要求毫秒级强实时响应，允许在一定时间窗口内完成；同时，这些任务可以按照 tile、patch、burst、ROI、code-block 或处理阶段拆分为多个自然边界任务块，满足本文块级非抢占调度模型。

在实验任务集构建上，本文采用混合任务队列，将低功耗任务、中等功耗 AI 推理任务和高功耗 SAR/变化检测任务组合在一起，以形成明显的热-电负载差异和任务时效差异。该任务组合能够充分验证本文方法在异构多核星载计算平台上的任务重排、任务-核心匹配、热负载平滑和能量预算控制能力。

与固定 FCFS、DVFS 和间歇计算基线相比，本文任务集能够突出任务级热-电协同调度的优势：当系统预测到未来温度或电量可能接近约束边界时，调度器可以主动推迟高功耗任务，优先执行低功耗或高价值任务；当系统进入日照区或热预算恢复后，再执行高功耗任务。通过这种方式，本文方法能够在保证热约束和能量约束可行的同时，降低任务平均完成时延和逾期损失，提高星上有限计算资源的利用效率。